คู่มือใช้งานฐานข้อมูลร้านค้า

ฉบับตัวอย่าง (ร้านสมมติ) · ใช้กับ PostgreSQL 16

1. ฐานข้อมูลนี้คืออะไร

คือที่เก็บข้อมูลร้านที่เดียว แทนไฟล์ Excel หลายไฟล์ เปรียบเหมือนสมุดแต่ละเล่ม: สมุดสินค้า สมุดลูกค้า สมุดบิลขาย สมุดสั่งซื้อ สมุดนับสต็อก แต่ทุกเล่มเชื่อมกันด้วยรหัส ระบบจึงไม่ยอมให้บันทึกบิลที่ลูกค้าไม่มีในทะเบียน หรือจำนวนติดลบ

2. ติดตั้งและเปิดใช้งานครั้งแรก

1. ติดตั้ง PostgreSQL 16 และโปรแกรมดูข้อมูล เช่น pgAdmin หรือ DBeaver (ฟรีทั้งคู่)
2. สร้างฐานข้อมูลเปล่า แล้วนำไฟล์สำรองเข้า (ทดสอบแล้วว่าใช้ได้):

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE shopdb"
psql -U postgres -d shopdb -f shop_database_FULL_DUMP.sql
```

จากนั้นตรวจว่าข้อมูลครบ: `SELECT count(*) FROM shop.sales_order_lines;` ควรได้ 16730 ในชุดตัวอย่าง

3. ถามคำถามธุรกิจ

เปิดไฟล์ `04_example_queries.sql` มี 10 คำถามพร้อมใช้ เช่น ยอดขายรายเดือน สินค้าที่ควรสั่งซื้อ ลูกหนี้ค้างชำระ เงินจมในสต็อก คัดลอกไปรันทีละข้อได้ ตารางสำเร็จรูปที่ใช้บ่อย:

ชื่อ	ใช้ทำอะไร
`v_stock_on_hand`	สต็อกคงเหลือของทุกสินค้า
`v_low_stock`	สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
`v_sales_detail`	ยอดขายรายบรรทัด พร้อมต้นทุนและกำไรขั้นต้น
`v_sales_monthly`	ยอดขายรายเดือน แยกปลีก/ส่ง
`ar_aging('2026-10-31')`	ลูกหนี้ค้างชำระตามอายุหนี้ ณ วันที่ใส่
`v_data_checks`	ผลตรวจคุณภาพข้อมูล 12 ข้อ

4. บันทึกบิลขายใหม่

ดูตัวอย่างในไฟล์ `05_how_to_add_data.sql` (บันทึกบิลหน้าร้านเงินสด 2 รายการ) หลักสำคัญ: บันทึกหัวบิลก่อน แล้วค่อยบันทึกรายการสินค้า ใส่ในกลุ่ม `BEGIN ... COMMIT` เพื่อให้เข้าครบทั้งใบหรือไม่เข้าเลย ถ้าผิดพิมพ์ `ROLLBACK;` ราคาและยอดรวมระบบคำนวณให้

> ถ้าระบบแจ้ง error ตอนบันทึก **ไม่ได้แปลว่าระบบพัง** แต่คือกฎป้องกันข้อมูลผิดทำงาน ข้อความจะบอกชื่อกฎที่ไม่ผ่าน เช่น `due_date_rule` = บิลเครดิตต้องมีวันครบกำหนด

5. ตรวจคุณภาพข้อมูลเป็นประจำ

```
SELECT * FROM shop.v_data_checks;
```

6 ข้อแรกควรเป็น 0 เสมอ ข้อ C07–C12 คือรายการที่ต้องให้เจ้าของร้านดู เช่น ยอดนับสต็อกไม่ตรง หรือราคาขายต่ำกว่าทุน

6. สำรองข้อมูล

```
pg_dump -U postgres -n shop --no-owner shopdb > backup_YYYY-MM-DD.sql
```

- แนะนำสำรองอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และก่อนแก้ไขข้อมูลจำนวนมาก
- เก็บไฟล์สำรองไว้นอกเครื่องหลัก (เช่น ไดรฟ์ออนไลน์หรือ external drive)
- ควรลองนำเข้าไฟล์สำรองในฐานข้อมูลทดสอบเป็นครั้งคราวว่าใช้ได้จริง

7. ต่อกับ Excel / Power BI

ทั้งสองโปรแกรมต่อกับ PostgreSQL ได้ ให้เลือกดึงจากวิว (เช่น `v_sales_detail`) แทนตารางดิบ จะได้ตารางแบนราบพร้อมต้นทุนและกำไรขั้นต้น **ชุดตัวอย่างนี้ไม่ได้รวมไฟล์แดชบอร์ด** และยังไม่ได้ทดสอบการต่อ Power BI

8. ข้อควรระวัง

- อย่าลบสินค้า/ลูกค้าที่มีประวัติแล้ว ระบบจะไม่ยอม ถ้าเลิกขายให้ตั้ง `is_active = false`
- แก้ราคาทุนในตาราง products มีผลกับกำไรขั้นต้นย้อนหลังทั้งหมด (ยังไม่เก็บประวัติราคา)
- บิลที่ยกเลิก ให้เปลี่ยน status เป็น cancelled แทนการลบ
- สินค้า `UNMAPPED` คือที่พักรายการที่ระบุสินค้าไม่ได้ ให้ตามดูในตาราง import_exceptions แล้วย้ายไปสินค้าที่ถูกต้อง

9. ไฟล์ในชุดนี้

ไฟล์	หน้าที่
01_schema.sql	สร้างตาราง กุญแจ และกฎป้องกันข้อมูลผิด
02_views.sql	วิวและฟังก์ชันรายงาน
03_validation_checks.sql	ตรวจคุณภาพข้อมูล 12 ข้อ
04_example_queries.sql	10 คำถามธุรกิจ
05_how_to_add_data.sql	ตัวอย่างบันทึกบิลใหม่

import_data.py	สคริปต์ทำความสะอาดและนำเข้าจากไฟล์ Excel เดิม
shop_database_FULL_DUMP.sql	ไฟล์สำรองฐานข้อมูลทั้งหมด (พร้อมข้อมูลตัวอย่าง)